

DEFINIZIONE

Sia $\langle G, \cdot \rangle$ e $\langle H, \cdot \rangle$ un sottogruppo di $\langle G, \cdot \rangle$
si definisce **LATERALE DESTRO** di H in G l'insieme...

$$Hg = \{ hg \mid h \in H \}$$

mentre il **LATERALE SINISTRO** di H in G è l'insieme...

$$gH = \{ gh \mid h \in H \}$$

In generale, **LATERALE SINISTRO** $\neq$ **LATERALE DESTRO**,
ma vale la seguente cosa...

PROPOSIZIONE:

LATERALE DESTRO = **LATERALE SINISTRO** se e solo
se H è **NORMALE** a G ($H \triangleleft G$)

↳ RIPASSO: $H \triangleleft G$ se
 $g^{-1}hg \in H$
 $\forall h \in H, \forall g \in G$

TEOREMA DI LAGRANGE

Sia $\langle G, \cdot \rangle$ un gruppo finito di ordine n . Se
 H è un sottogruppo di G , allora l'ordine di H
divide l'ordine di G

$$|H| \mid |G|$$

UTILE: Se avessi, per esempio, un gruppo di ordine 5,
posso dire che i suoi possibili sottogruppi possono
essere di ordine 1 o di ordine 5!

Non dimostriamo il teorema, ma facciamo notare che i laterali compaiono nella dimostrazione

Si dovrebbe costruire una relazione R ...

$$aRb \text{ sse } ab^{-1} \in H$$

Si dimostra che R è una relazione di equivalenza, e le sue classi di equivalenza sono i LATERALI destri di H in G

Ma le classi di equivalenza costituiscono una partizione del gruppo...

$$G = Hg_1 \cup Hg_2 \cup \dots \cup Hg_r$$

Dunque...

$$|G| = |Hg_1| + |Hg_2| + \dots + |Hg_r|$$

↗ Possiamo osservare che
 $\forall i, j \quad |Hg_i| = |Hg_j|$

$$\text{Dunque } |G| = r |Hg_i| = r |H|$$

Un'altra cosa che possiamo notare è...

$$aRb \text{ sse } ab^{-1} \in H \text{ sse } ab^{-1} = h \text{ sse } a = hb \text{ sse } a \in Hb$$

Questa cosa appena scritta ci servirà per il prossimo teorema...

TEOREMA:

Sia $\langle G, \cdot \rangle$ un gruppo e p una congruenza su G . Allora ...

- ① p_e è un sottogruppo di G
← classe di equivalenza dell'elemento neutro
- ② $p_e \triangleleft G$, lo chiamo N
- ③ le classi di equivalenza di p in G sono tutte e sole i laterali di N in G

Vale anche il viceversa...

TEOREMA:

Sia $\langle G, \cdot \rangle$ un gruppo e $N \triangleleft G$. Allora la relazione $a p b$ se $ab^{-1} \in N$ è una congruenza su G le cui classi di equivalenza sono tutte e sole i laterali di N in G .

Quindi, se ho un gruppo e una congruenza, posso costruire un sottogruppo normale (che coincide con la classe di equivalenza dell'elemento neutro), e se ho un gruppo e un suo sottogruppo normale, posso costruire la congruenza

Ho tante congruenze quanti sono i sottogruppi normali (CORRISPONDENZA BIUNIVOCATA!)

Ma il vantaggio più grande di questi due teoremi è che abbiamo un modo per descrivere l'insieme quoziente G/N |

ESEMPIO: $G = Q_8 = \{1, -1, i, -i, j, -j, k, -k\}$
↑ QUATERNIONI

RIPASSO DUE PROPRIETÀ:

$$\begin{array}{lll} ij = k & jk = i & ki = j \\ ji = -k & kj = -i & ik = -j \end{array}$$

Sia $N = \{1, -1\}$ un sottogruppo di G

DOMANDA: COME È FATTO IL GRUPPO G/N ?

Poiché $|G| = 8$ e $|N| = 2$, posso dire subito che $|G/N| = 4$

Per definizione, G/N sarà formato da tutte le classi di equivalenza di G , che non sono altro che i laterali di N in G ...

- N
- $Ni = \{i, -i\} = N(-i)$
- $Nj = \{j, -j\} = N(-j)$
- $Nk = \{k, -k\} = N(-k)$

costruiamo, quindi, la seguente tavola di composizione ...

G/N	N	N_i	N_j	N_k
N	N	N_i	N_j	N_k
N_i	N_i	N	N_k	N_j
N_j	N_j	N_k	N	N_i
N_k	N_k	N_j	N_i	N

come e' stata ricavata?

Semplicemente basta ricordare che il prodotto di due classi di equivalenza e' la classe di equivalenza del prodotto

la tavola di composizione riprende le proprieta' dei quaternioni

I laterali esistono anche per gli ideali, con una piccola aggiunta

ricordiamo che un I e' **IDEALE** di A se $(I, +, \cdot)$ e' sottoranello di $(A, +, \cdot)$ e se $\forall a \in A$ e $\forall i \in I$ vale che $ia \in I$ e $ai \in I$

OSSERVA 1: Se l'elemento neutro della moltiplicazione appartiene all'ideale, allora I coincide con A . Infatti, se e è l'elemento neutro, allora $\forall a \in A, e \cdot a \in I$ ed $a \cdot e \in I$. Ma $ae = ea = a \in A$. Quindi ogni elemento di A appartiene ad I .

OSSERVA 2: Se I è un ideale e ogni $i \in I$ è invertibile, allora $i \cdot i^{-1} \in I$. Ma $i \cdot i^{-1} = e \in I$. Poiché $e \in I$, si ritorna a quanto scritto nell'osservazione precedente.

DOMANDA:

Quando costruisco il laterale di un ideale, rispetto a quale operazione lo faccio?

RISPOSTA: Rispetto all'operazione additiva, poiché $\langle I, + \rangle$ è sottogruppo dell'anello di cui è l'ideale.

Per questo motivo, la definizione formale adesso sarà scritta in notazione additiva.

DEFINIZIONE: LATERALE DI UN IDEALE

$$I + A = \{ i + a \mid i \in I \}$$

Posso rinunciare agli stessi due teoremi di prima rispetto agli ideali...

TEOREMA

Sia $\langle A, +, \cdot \rangle$ un ANELLO e ρ una CONGRUENZA su A . Allora valgono le seguenti:

(1) ρ_0 è un SOTTOANELLO di A

CLASSE DI
EQUIVALENZA
DELL'ELEMENTO
ZERO

(2) ρ_0 è un IDEALE di A . lo chiamo $\rho_0 = I$

(3) le classi di equivalenza della ρ in A sono tutti e soli i laterali di I in A

TEOREMA

Sia $\langle A, +, \cdot \rangle$ un ANELLO e I un suo IDEALE. Allora la relazione ρ così definita...

$$a, b \in A \quad a \rho b \quad \text{se} \quad a - b \in I$$

$\uparrow$ ab^{-1} ma in
NOTAZIONE
ADDITIVA

... è una CONGRUENZA su A le cui classi di equivalenza coincidono con i laterali di I in A

OSSERVAZIONE IMPORTANTE:

$$I + a = I + b \quad \text{se} \quad a - b \in I$$

Due a, b hanno classe di equivalenza uguale se a e b appartengono alla stessa classe

Praticamente
stiamo
dicendo
che...

ESEMPIO: Consideriamo $\langle \mathbb{Z}_8, +, \cdot \rangle$

verifichiamo che

$I = \{ [0]_8, [4]_8 \}$ è un IDEALE di $\mathbb{Z}_8$

(BILATERO)

e calcoliamone il quoziente $\mathbb{Z}_8/I$

Mostriamo che

$$\bullet \forall i_1, i_2 \in I \quad i_1 - i_2 \in I$$

$$\bullet \forall a \in \mathbb{Z}_8 \quad \forall i \in I \quad ai \in I \text{ e } ia \in I$$

• la prima è sempre verificata ...

$$[4] - [0] = [4] \in I$$

$$[0] - [4] = [4] \in I$$

$$[0] - [0] = [0] \in I$$

$$[4] - [4] = [0] \in I$$

$$\bullet \forall a \in \mathbb{Z}_8 \dots$$

$$a \cdot [0] = [0] \in I$$

$$a \cdot [4] = \begin{cases} [2h] \cdot [4] = [8h] = [0] \\ [2h+1] \cdot [4] = [8h+4] = [4] \end{cases}$$

Devo distinguere i casi in cui
 a è pari o dispari ...

Poiché il prodotto è commutativo, anche
questo punto è verificato

Dunque I è un IDEALE di A .

ci è chiesto di descrivere l'insieme quoziente.
Quando siamo in ambiente finito, conviene
continuare le tavole di composizione

Notiamo che $|\mathbb{Z}_8/I| = 4 \rightarrow$ Dovrei avere
quattro classi di
equivalenza.
Infatti...

$$I + [0] = I + [4] = I$$

$$I + [1] = I + [5]$$

$$I + [2] = I + [6]$$

$$I + [3] = I + [7]$$

Disegniamo ora la tavola di composizione...

+	I	I+1	I+2	I+3
I	I	I+1	I+2	I+3
I+1	I+1	I+2	I+3	I
I+2	I+2	I+3	I	I+1
I+3	I+3	I	I+1	I+2

$$(I + [a]) + (I + [b]) = I + [a+b]$$

°	$I+1$	$I+2$	$I+3$
$I+1$	$I+1$	$I+2$	$I+3$
$I+2$	$I+2$	I	$I+2$
$I+3$	$I+3$	$I+2$	$I+1$



$$(I+[a]) \cdot (I+[b]) = I+[a] \cdot [b]$$
